

MATLAB

Representação do gráfico de funções reais de duas variáveis reais

```
clear
```

Abordagem numérica na representação do gráfico de funções reais de duas variáveis reais. Gráfico a três dimensões (3D).

```
% uso das funções "meshgrid" e "surf"  
% doc meshgrid  
% doc surf
```

descrição com dois pontos:

define-se o vetor $vx = [x(1) \ x(2)]$ das abscissas de dois pontos do gráfico da função

define-se o vetor $vy = [y(1) \ y(2)]$ das ordenadas dos dois pontos do gráfico

a instrução $[x \ y] = \text{meshgrid}(vx, vy)$ define a malha de pontos (x, y) de coordenadas

$(x(1), y(1)) \quad (x(2), y(1))$

$(x(1), y(2)) \quad (x(2), y(2))$

```
% exemplo  
% representação do gráfico da função  $z = x^2 + y - x$   
% na região retangular definida pelos pontos  $(x,y)$  tais que  
%  $-2 \leq x \leq 2, -1 \leq y \leq 1$   
  
% definição dos pontos de R3  
vx = linspace(-2,2,2)      % vetor das abscissas
```

```
vx = 1x2  
    -2     2
```

```
vy = linspace(-1,1,2)      % vetor das ordenadas
```

```
vy = 1x2  
    -1     1
```

```
[x,y] = meshgrid(vx,vy);    % malha a 2D  
[x,y]
```

```
ans = 2x4  
    -2     2    -1    -1  
    -2     2     1     1
```

```
% vetor das cotas associado à função  $z = x^2 + y - x$   
z = x.^2 + y - x
```

```
z = 2x2  
     5     1  
     7     3
```

a última instrução permite determinar

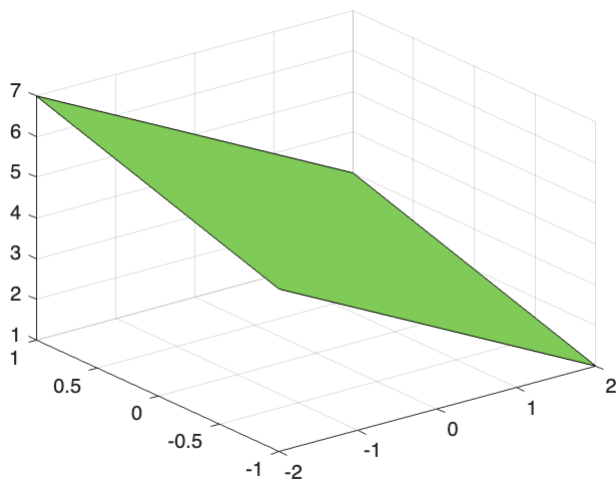
as cotas dos pontos (x, y, z) de R^3

de coordenadas

$(x(1), y(1), z1)$ $(x(2), y(1), z3)$

$(x(1), y(2), z2)$ $(x(2), y(2), z4)$

```
% doc surf  
surf(x,y,z) % gráfico da superfície
```



a última instrução `surf(x,y,z)` permite representar

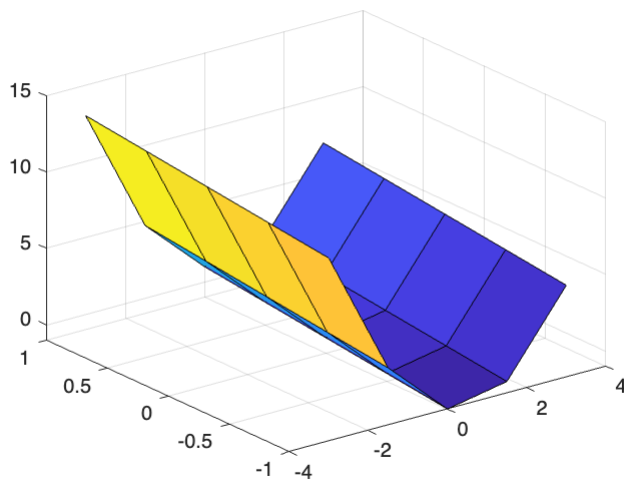
os pontos de coordenadas

$(x(1), y(1), z(1))$ $(x(2), y(1), z(2))$

$(x(1), y(2), z(2))$ $(x(2), y(2), z(2))$

definindo um polígono ou vários polígonos retangulares

```
% aumentando o número de pontos – amostra de 25 pontos
vx = linspace(-3,3,5);      % vetor das abcissas
vy = linspace(-1,1,5);      % vetor das ordenadas
[x,y] = meshgrid(vx,vy);    % malha a 2D
z = x.^2 + y - x;           % vetor das cotas
surf(x,y,z)                 % plot da superfície
```



Exercício

Representar o gráfico da função

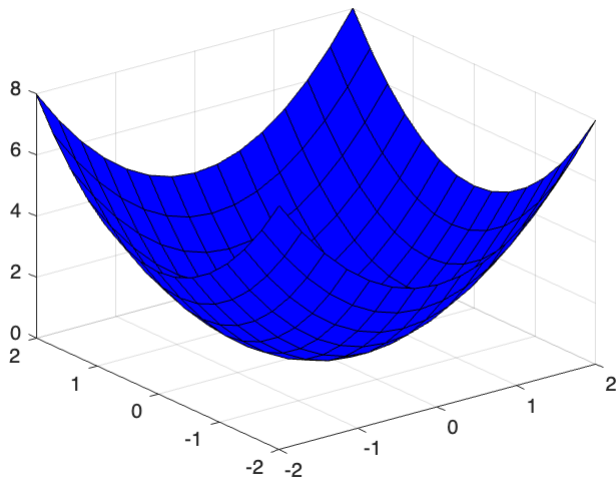
$$f(x, y) = x^2 + y^2$$

na região retangular

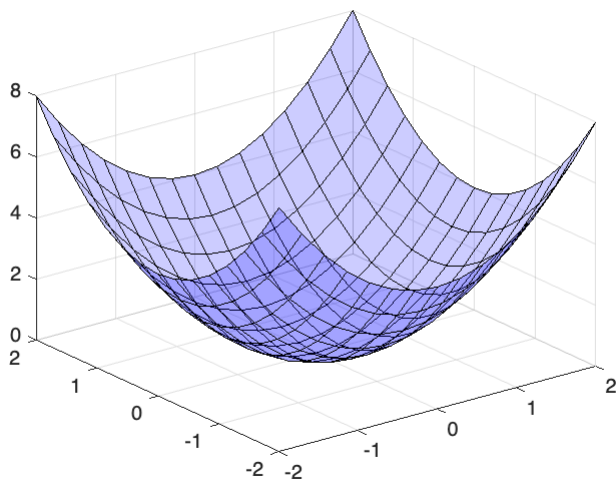
$$R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : -2 \leq x \leq 2 \wedge -2 \leq y \leq 2\}$$

```
vx = linspace(-2,2,15);
vy = linspace(-2,2,15);
[x,y] = meshgrid(vx,vy);
```

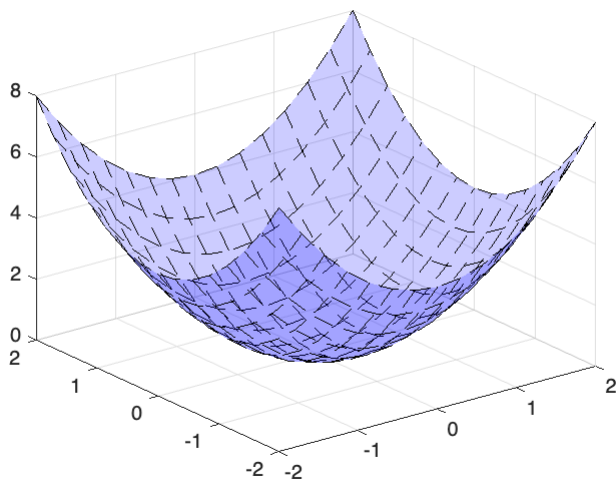
```
z = x.^2 + y.^2;  
surf(x,y,z)  
  
colormap([0 0 1])
```



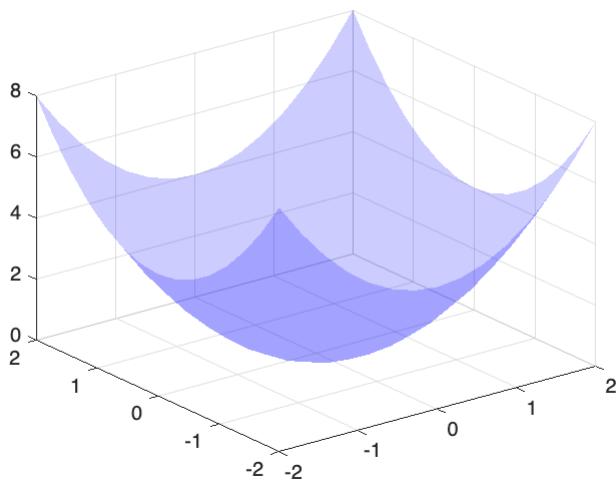
```
% usando algumas opções da função "surf"  
surf(x,y,z, 'FaceAlpha',0.2)
```



```
surf(x,y,z, 'FaceAlpha',0.2, 'LineStyle', '--')
```

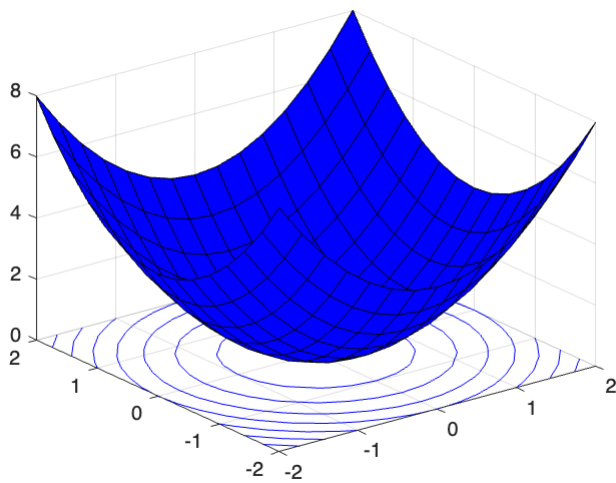


```
surf(x,y,z,'FaceAlpha',0.2,'EdgeColor','none')
```

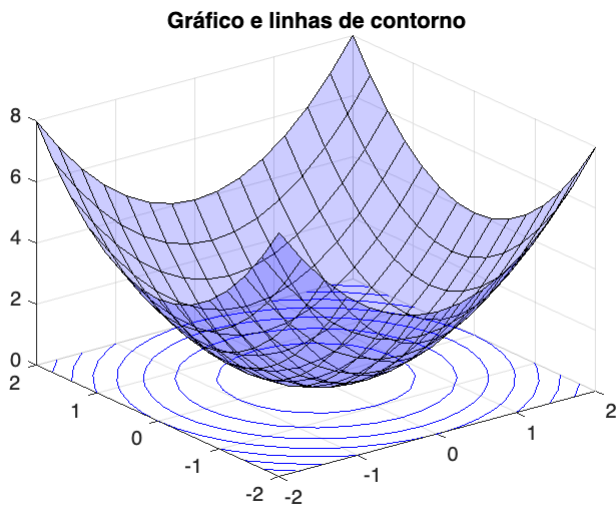


Outras representações

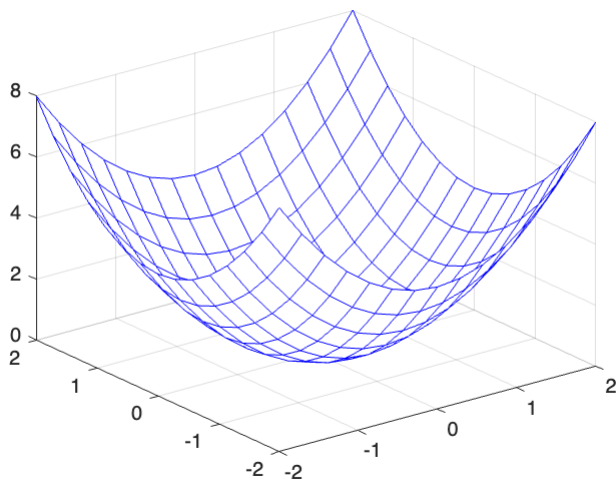
```
% doc surfc
surfc(x,y,z)
```



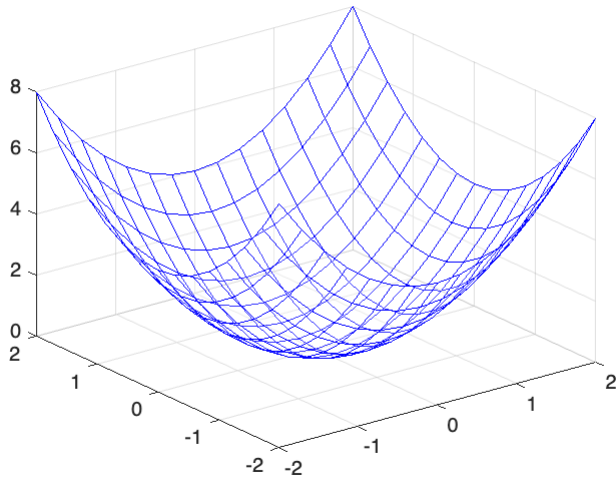
```
surf(x,y,z,'FaceAlpha',0.2)
title('Gráfico e linhas de contorno')
```



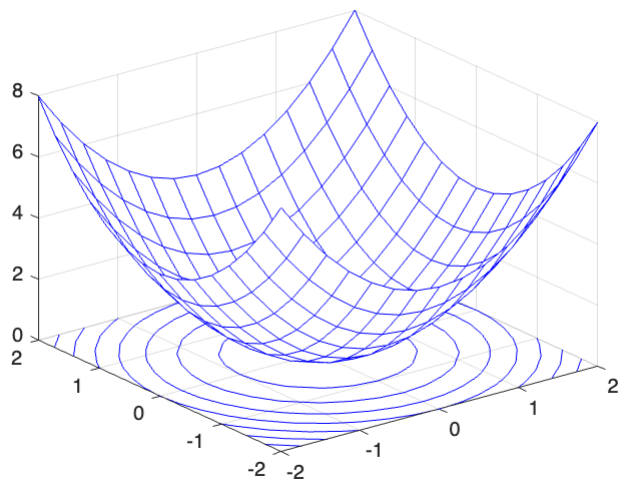
```
% doc mesh
mesh(x,y,z)
```



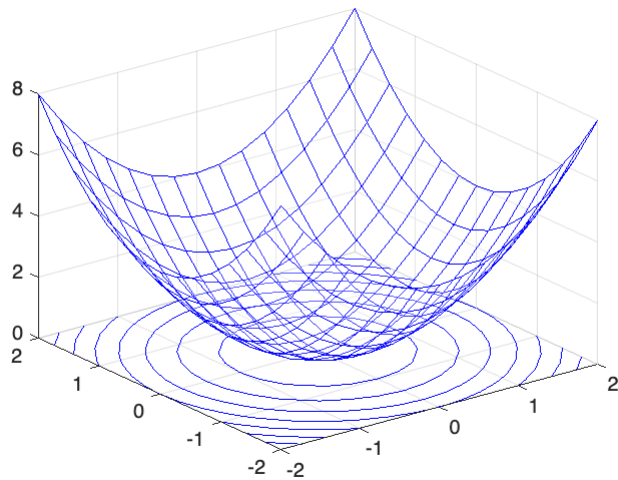
```
mesh(x,y,z,'FaceAlpha',0.2)
```



```
% doc meshc  
meshc(x,y,z)
```

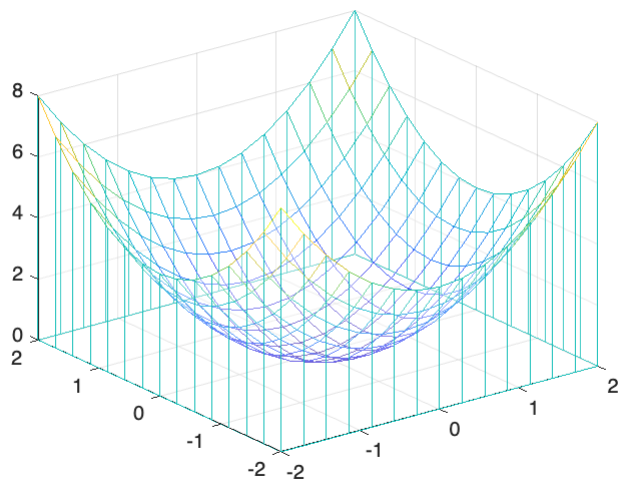


```
meshc(x,y,z,'FaceAlpha',0.2)
```



```
% doc meshz
meshz(x,y,z,'FaceAlpha',0.2)

colormap default
```

```
% doc contour
contour(x,y,z)
title('Mapa de contorno')
```

